

## 2009 年全国统一高考生物试卷（全国卷II）

一、选择题（本题共 5 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. （6 分）下列关于细胞呼吸的叙述，错误的是（ ）
  - A. 细胞呼吸必须在酶的催化下进行
  - B. 人体硬骨组织细胞也进行呼吸
  - C. 酵母菌可以进行有氧呼吸和无氧呼吸
  - D. 叶肉细胞在光照下进行光合作用，不进行呼吸作用
2. （6 分）人体甲状旁腺分泌甲状旁腺素，当人体血钙浓度下降时，甲状旁腺素分泌增加，作用于骨和肾脏使血钙浓度上升。甲状腺 C 细胞分泌降钙素，当血钙浓度上升时，降钙素分泌增加，作用于骨等使血钙浓度下降。下列关于血钙的叙述，错误的是（ ）
  - A. 血钙浓度降低可引起肌肉抽搐
  - B. 甲状旁腺素和降钙素对血钙的调节表现为协同作用
  - C. 人体血钙浓度在体液调节下处于动态平衡
  - D. 食物中的钙可以通过消化道吸收进入血液
3. （6 分）下列有关哺乳动物个体发育的叙述，错误的是（ ）
  - A. 胚胎发育过程中也会出现细胞衰老
  - B. 幼鹿经过变态发育过程长出发达的鹿角
  - C. 胚后发育过程中伴有细胞分化
  - D. 来自原肠胚同一胚层的细胞经分化发育成不同的组织
4. （6 分）为防止甲型 H1N1 病毒在人群中的传播，有人建议接种人流感疫苗，接种人流感疫苗能够预防甲型 H1N1 流感的条件之一是：甲型 H1N1 病毒和人流感病毒具有相同的（ ）
  - A. 侵染部位
  - B. 致病机理
  - C. 抗原决定簇
  - D. 传播途径
5. （6 分）下列属于种间竞争实例的是（ ）
  - A. 蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露
  - B. 以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食
  - C. 细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸

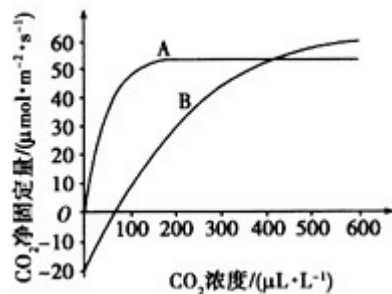
D. 某培养瓶中生活的两种绿藻，一种数量增加，另一种数量减少

二、非选择题

6. (8分) (1) 如图表示 A、B 两种植物的光照等其他条件适宜的情况下，光合作用强度对环境中  $\text{CO}_2$  浓度变化的响应特性。据图判断在  $\text{CO}_2$  浓度为  $300\mu\text{L}\cdot\text{L}^{-1}$  (接近大气  $\text{CO}_2$  浓度) 时，光合作用强度较高的植物是\_\_\_\_\_。

(2) 若将上述两种植物幼苗置于同一密闭的玻璃罩中，在光照等其他条件适宜的情况下，一段时间内，生长首先受影响的植物是\_\_\_\_\_，原因是\_\_\_\_\_。

(3) 当植物净固定  $\text{CO}_2$  量为 0 时，表明植物\_\_\_\_\_。



7. (14分) 请用所给的实验材料和用具，设计实验来验证哺乳动物的蔗糖酶和淀粉酶的催化作用具有专一性。要求完成实验设计、补充实验步骤、预测试验结果、得出结论，并回答问题。

实验材料与用具: 适宜浓度的蔗糖酶、唾液淀粉酶、蔗糖、淀粉 4 种溶液，斐林试剂、 $37^\circ\text{C}$  恒温水浴锅、沸水浴锅。

(1) 若“+”代表加入适量的溶液，“-”代表不加溶液，甲、乙等代表试管标号，请用这些符号完成下表实验设计（把答案填在答题卡上相应的表格中）。

| 溶液<br>试管 | 蔗糖溶液 | 淀粉溶液 | 蔗糖酶溶液 | 唾液淀粉酶溶液 |
|----------|------|------|-------|---------|
| 甲        | +    | -    | +     | -       |
|          |      |      |       |         |
|          |      |      |       |         |
|          |      |      |       |         |

蔗糖溶液 淀粉溶液 蔗糖酶溶液 唾液淀粉酶溶液

(2) 实验步骤:

①按照上表中的设计，取试管、加溶液.

②\_\_\_\_\_

③\_\_\_\_\_

④\_\_\_\_\_

(3) 结果预测: \_\_\_\_\_

(4) 结论: \_\_\_\_\_

(5) 在上述实验中，如果仅将 37℃ 恒温水浴锅的温度调到 20℃，而在其他条件不变的情况下重做上述实验，出现砖红色试管中的颜色会比 37℃ 时浅，其原因是\_\_\_\_\_.

8. (10 分) 利用微生物分解玉米淀粉生产糖浆，具有广阔的应用前景。但现在野生菌株对淀粉的转化效率低，某同学尝试对其进行改造，以活得高效菌株。

(1) 实验步骤:

①配置\_\_\_\_\_ (固体、半固体、液体) 培养基，该培养基的碳源应为\_\_\_\_\_。

②将\_\_\_\_\_接入已灭菌的培养基平板上。

③立即用适当剂量的紫外线照射，其目的是\_\_\_\_\_。

④菌落形成后，加入碘液，观察菌落周围培养基的颜色变化和变化范围的大小。周围出现\_\_\_\_\_现象的菌落即为初选菌落。经分离、纯化后即可达到实验目的。

(2) 若已得到二株变异菌株Ⅰ和Ⅱ，其淀粉转化率较高。经测定菌株Ⅰ淀粉酶的催化活性高，菌株Ⅱ的淀粉酶蛋白含量高。经进一步研究发现，突变发生在淀粉酶基因的编码区或非编码区，可推测出菌株Ⅰ的突变发生可推测出菌株Ⅰ的突变发生在\_\_\_\_\_区，菌株Ⅱ的突变发生在\_\_\_\_\_区。

9. (10 分) (1) 人类遗传一般可以分为单基因遗传、多基因遗传和\_\_\_\_\_遗传病。多基因遗传的发病除受遗传因素影响外，还与\_\_\_\_\_有关，所以一般不表现典型的\_\_\_\_\_分离比例。

(2) 系谱法是进行人类单基因遗传病分析的传统方法。通常系谱图中必须给出的信息包括：性别、性状表现、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_以及每一个体在世代中的位置。如果不考虑细胞质中和 Y 染色体上的基因，单基因遗传病可分成 4 类，原因是致病基因有\_\_\_\_\_之分，还有位于\_\_\_\_\_上之分。

(3) 在系谱图记录无误的情况下，应用系谱法对某些系谱图进行分析时，有时得不到确切结论，因为系谱法是在表现型的水平上进行分析，而且这些系谱图记录的家系中\_\_\_\_\_少和\_\_\_\_\_少。因此，为了确定一种单基因遗传病的遗传方式，往往需要得到\_\_\_\_\_，并进行合并分析。